

文章编号:1009-6825(2007)04-0163-02

GRC 内墙板施工技术探讨

赖 启 红

摘 要 概述了 GRC 板作为内墙材料具有的优点,结合实际情况,从配板、放线和复线、安装三方面介绍了 GRC 板的施工工艺,阐述了 GRC 内墙板裂缝、渗漏的防治技术,以充分发挥 GRC 板的优势。

关键词 GRC 板,安装工艺,裂缝,渗漏

中图分类号 :TU755.22

文献标识码 :A

随着墙体改革的深入,GRC 板(内隔墙空心条板)作为内墙材料的优势越来越显露出来,GRC 板的优点从大的方面来说,它具有保护耕地、保护生态环境、节约能源及减少污染的作用;从小的方面讲,它具有显著的经济效益,有利于改善建筑功能提高建筑综合经济效益。就其自身特性来说,它具有体轻、防火、安装速度快、易粘结等特点。在广东新南方建筑工程有限公司施工的广州珠江广场住宅楼项目中,内隔墙全部采用 GRC 板,施工效果显著,得到甲方及政府相关部门的肯定,下面将根据实际工作情况,对 GRC 板施工工艺及技术要点进行探讨。

1 GRC 板安装工艺

GRC 板空心隔墙板是以水泥砂浆做基材,玻璃纤维做增强材料的纤维水泥复合材料,可用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑的非承重内墙的分户墙和厨房、厕所等内隔墙。其特点是:可锯、可刨、可钻孔、易粘结、体轻($\leq 80 \text{ kg/m}^2$)、防火等。在珠江广场三期工程施工中就大量使用了 GRC 板,取得显著的成效,下面就所使用的施工工艺作一简单介绍。

1.1 配板

为了减少浪费、提高效益及使施工方便,应提前到所需安装墙板的楼层位置实量尺寸,或据施工图先预算板材的规格和数量,后下单制作,待 GRC 板材内控技术指标(见表 1)达到要求后运至现场待用。

表 1 GRC 板内控指标

技术指标	规范要求
抗压强度等级	抗折强度 $\geq 3\ 000 \text{ N}$
干燥 $/\text{mm}\cdot\text{m}^{-1}$	≤ 0.6
密度 $/\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$	面密度 $\leq 80 \text{ kg/m}^2$
出厂时间	成型后 28 d 以上

1.2 放线、复线

根据建筑图到现场弹出墙、柱边线、轴线、门窗洞口平面位置线等,然后进行复线检查无误后准备安装。

1.3 安装工艺

1.3.1 板材的运输和堆放

1) 运输。由于 GRC 墙板材较薄,故运输时要求墙板在车内应相应靠紧,不能有松运现象,可采用绷带将车帮与墙板绑紧为一体,同时板底部用稻草或细砂浆材料垫平,避免个别板因单点受力不均而断裂。

2) 搬运堆放。卸车时应轻抬轻放,用长 500 mm~600 mm、直径比板孔小 5 mm 左右的木棒,插入墙板自上而下第三个孔内,深入距离以 300 mm 为宜。在任何情况下,墙板严禁平抬平放。墙板的堆放场地应坚实、平坦、干燥,不得与地面直接接触。雨季应采取

取覆盖和垫高措施。

1.3.2 安装要点

1) 架立靠放墙板的临时方木架。临时方木架分为上方木和下方木。上方木可直接压线顶在上部结构底面,下方木可离楼面 100 mm 左右、上下方木之间每隔 1.5 m 左右立支撑方木,并用木楔将下方木与支撑方木之间楔紧。临时木方架设后,即可进行安装隔墙板。

2) GRC 板安装一般采用刚性连接,即板的上端与上部结构底面用粘结砂浆(108 胶砂浆)粘结,下部用木楔顶紧后,在空隙间填入细石混凝土,安装步骤如下:

a. 墙板安装前,要先清理粘结面。b. 涂抹一层 108 胶浆,厚约 3 mm。然后将板立于预定位置,用撬棍将板撬起,使板顶与上部结构底面粘紧。并在板下用木楔楔紧,撤出撬棍,板即固定。c. 板与板之间的拼缝采用 108 胶砂浆连接,要满铺 108 胶砂浆,待板固定后,在板下堵塞 1:2 水泥砂浆或细石混凝土,待堵塞砂浆或细石混凝土凝固有一定强度后,应将木楔撤除,再用 1:2 水泥砂浆或细石混凝土堵塞木楔孔。

3) 墙板的安装顺序,当有门洞口时,应从门洞口处向两端依次进行,当无门洞口时应从一端向另一端顺序安装。

4) 每块墙板安装后,应用靠尺检查墙面垂直和平整情况。

5) 隔墙板原则上不得横向镂槽埋设电线管,竖向走线时,镂槽深度管径不宜大于 25 mm。

6) 质量要求。墙板出厂的平整度、厚度、对角线误差应分别控制在不大于 2 mm,±1 mm,不大于 10 mm。安装墙板工程达中级抹灰标准,大面墙平整度不大于 3 mm,垂直度不大于 4 mm,阴阳角方正不大于 3 mm,阴阳角垂直不大于 3 mm,接缝高低不大于 2 mm。

2 GRC 内墙板裂缝、渗漏防治技术

2.1 裂缝的防治技术

2.1.1 板与板之间的连接

墙板与墙板之间的接缝采用 108 胶砂浆连接,先在已装好的板的凹槽中填满胶浆,再拼装下一块板,连接必须满浆满缝、牢固稳定,接缝胶浆配合比为:水泥:细砂:108 胶水:水=1:0.9:0.5:0.2。另外板与板之间的凹槽用纤维网带贴好,然后再用 108 胶砂浆抹平,胶浆配比为:水泥:细砂:108 胶水:双粉粉:水=1:0.8:0.5:0.3:0.25。阴阳角外先用接缝胶浆打底,再贴网带,然后用胶浆抹平光面。

2.1.2 板与柱之间的连接

安装 GRC 板时应保证柱与板留缝 20 mm 后,以满浆满缝压浆法使板与柱之间的留缝充浆饱满并充分粘结牢靠(胶浆配合比

收稿日期:2006-07-21

作者简介:赖启红(1973-),男,工程师,广东新南方建筑工程有限公司,广东 广州 510310

文章编号: 1009-6825(2007)04-0164-02

T 型接口球墨铸铁管道施工技术要点

程 炯

摘 要 对 T 型接口球墨铸铁管安装过程中可能出现的问题进行了分析,并对加固、防止不均匀沉降、填料等措施进行了介绍,最后对强度试验的注意事项进行了阐述,以供类似工程参考。

关键词 铸铁管道,不均匀沉降,填料措施

中图分类号 :TU755.32

文献标识码 :A

T 型接口即滑入式接口,即用管道的插口插入承口内,利用插口和承口间的橡胶圈密封和固定的连接形式。其特点是安装简单,但由于没有法兰等紧固件,其连接的强度以及抗不均匀沉降的能力较差,需要采取相应的措施弥补上述缺点。

1 一般施工技术

T 型接口球墨铸铁管连接质量的好坏取决于橡胶圈安装的质量,安装时须特别注意以下几点:

1) 插口和承口须清理干净,特别是小颗粒杂质,会影响橡胶圈的密封效果。清洗后须将插口和承口表面附着的水拭干,以免

增大插口插入承口时的阻力。

2) 在将橡胶圈放入承口凹槽内时,须将橡胶圈完全填入凹槽内。

3) 在将插口插入承口前,须将插口正对承口,否则在插入时,会导致橡胶圈局部或完全脱离橡胶圈凹槽,无法起到密封作用。

4) 在插口插入承口时,施力须平衡,否则会导致橡胶圈局部或完全脱离橡胶圈凹槽。直管安装时由于直管自身对称,故只需要施加一组拉力便可达到效果。弯头和三通由于自身不对称,须施加左右两组拉力,以保证拉力的均衡。

同墙板接缝胶浆)后,先用接缝胶浆打底,再贴网带,然后用胶浆抹平,使柱与板浑然一体。

2.1.3 顶缝、地缝的处理

在墙板与天棚(或梁底)的接触面上打满胶浆,用木楔紧固墙板,使板与天棚连接牢固。地缝采用 C20 细石混凝土或砂浆填塞。

2.1.4 水电管线槽的处理

1) 先放线定位。据电盒、电管走向,将线盒位置在墙板上定位放线,其长宽应比线盒实际尺寸放大 10 mm。

2) 切割开槽。据放线进行标准切割,然后才能用扁凿凿孔。

3) 穿管并埋设线盒、水管等。

4) 回填及面层处理。所有孔洞采用 1:3 水泥砂浆回填底层,面层预留 5 mm 采用 108 胶砂浆抹平,胶浆配合比为:水泥:细砂:108 胶:双飞粉:水=1:0.8:0.5:0.3:0.25。

2.2 渗漏防治技术

2.2.1 聚氨酯防水剂处理法

1) 清理基层。首先将墙板及与墙板连接的地面、柱、门边清理干净,基层表面凸起部位应铲平,凹陷处用 108 胶砂浆填平,如沾有砂子、灰尘、油污应清理干净。

2) 涂刷底胶。先将各种结合面的接合部位涂一遍底胶(底胶配比:甲料:乙料=1:3~1:4),然后再大面积平面涂刷。

3) 涂刷防水涂膜。a. 涂膜配制。按甲料:乙料=1:1.5 的比例用人工或电工搅拌均匀,必要时再掺入甲料重量 0.3% 的月桂酸、

丁基锡促凝剂并搅拌均匀待用。b. 第一遍涂膜施工。在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡皮板均匀涂刷一层涂料,涂刮时用力要均匀一致,与地面及柱面的接槎宽度应达到 20 cm。c. 第二遍涂膜施工。在第一层涂膜固化 24 h 后对所抹涂膜的空鼓、气孔、砂、卷进涂层的灰尘、涂层伤痕和固化不良等进行修补,后刮涂第二遍涂膜,涂刷方向必须与第一层的涂刷方向垂直。d. 质量检查。第二遍涂膜固化后要及时检查其施工质量,对出现有空鼓、渗漏的部位进行补强和整改。

2.2.2 “雅匠”干粉料(DOM)法

1) 清理基层。将墙体及地面或柱体的接槎部位清理干净,将表面凸起的部位铲除,将凹陷部位补平。

2) 涂刷 TF 防水剂。清理好基层,并将墙面的孔洞补平固化后,用 TF 防水剂大面积平面均匀涂刷三遍即可。

3) 批荡防渗漏面层。a. 调制砂浆。用 DOM-II 型干粉料:砂:水=1:(0.25~0.35):(1.0~1.5)调制而成。b. 界面处理。用 DOM-II 型干粉料与水调成浆状在 GRC 墙体上均匀涂刷一遍,待干燥后才能进行抹面处理。c. 墙体与梁柱之间的处理。用界面处理浆液,均匀涂刷在 GRC 墙体与混凝土结构之间,在浆液初凝之前,骑交缝处钉贴网带,宽度约 300 mm。d. 抹面施工。用清水浇洒墙体表面,使墙体湿润,抹面时需分两层进行,第一层为底灰,第二层为面灰,表面压实。抹面施工完成后需做好保湿养护措施,在抹干面层稍干硬后,应进行洒水保湿养护,养护期不少于 14 d。

Discussion on construction technology of GRC interior wall board

LAI Qi-hong

Abstract :The following paper outlines the advantages of GRC board as interior wall material, introduces its construction technology from board placing, paying-off and parallel lines, and installation, and illustrates technology to prevent and cure crack and leakage in GRC interior wall board, in order to fully exert GRC board's advantages.

Key words :GRC board, installation technology, crack, leakage

收稿日期:2006-08-10

作者简介:程炯(1980-),男,助理工程师,广东省工业设备安装公司,广东 广州 510080